

O documento apresenta o Programa de Disciplina do Colegiado de Ciência da Computação (COLCIC), vinculado ao Departamento de Ciências Exatas (DCET) da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).

A disciplina em questão é a CET 633, denominada Física para Computação. Seus pré-requisitos são CET637 Eletrônica e CET 634 Introdução à Ciência da Computação. A carga horária total da disciplina é de 60 horas, sendo 30 horas teóricas (T) e 30 horas práticas (P). Em termos de créditos, a disciplina confere 2 créditos teóricos e 1 crédito prático, totalizando 3 créditos. O nome do professor(a) não foi especificado no documento.

A ementa da disciplina abrange os Princípios básicos de eletrônica, a Teoria dos circuitos, Diodos, a Teoria da realimentação, Amplificadores Operacionais, bem como Circuitos osciladores e conversores. Os objetivos incluem apresentar os principais componentes eletrônicos, suas características e comportamentos; compreender as bases físicas do funcionamento dos circuitos eletrônicos; projetar e analisar circuitos eletrônicos básicos utilizados em equipamentos profissionais; montar circuitos eletrônicos; e operar diversos equipamentos eletrônicos, tais como multímetro, gerador de função, osciloscópio, frequencímetro, entre outros.

A metodologia empregada envolve exposição interativa do conteúdo, práticas de laboratório, seminários e discussão de resultados experimentais. Para a avaliação, serão consideradas provas teóricas, provas práticas, relatórios e seminários.

O conteúdo programático está dividido em oito tópicos principais. O primeiro aborda Circuitos de corrente contínua (DC) e Circuitos de Corrente Alternada (AC), incluindo Conceitos de corrente, voltagem e resistência; Leis de Ohm, Joule e Kirchhoff; Teoremas de Thévenin e Norton; e Circuitos seriais e paralelos. O segundo tópico trata da Análise de circuito AC e DC, englobando o Conceito de impedância e impedância complexa; Circuitos RLC; Circuitos em ponte; e Transformadores.

O terceiro tópico foca em Circuitos com diodos, detalhando Circuitos retificadores, Filtros e Reguladores de voltagem. O quarto tópico é dedicado aos Circuitos amplificadores, especificamente os Amplificadores de voltagem. O quinto aborda Amplificadores operacionais, com Amplificador com realimentação e Circuitos com amplificador operacional. O sexto tópico é sobre a Tecnologia de manufatura de circuitos integrais.

O sétimo tópico trata de Osciladores, incluindo o Conceito de realimentação, Osciladores RC (mencionado duas vezes), Osciladores a cristal e Geradores de formas de onda. Finalmente, o oitavo tópico explora Conversores A/D e D/A, detalhando Métodos de conversão de Digital para Analógico, Métodos de conversão de Analógico para Digital, Características e parâmetros da conversão A/D e D/A, e Aplicações de conversão A/D e D/A.

A referência bibliográfica da disciplina inclui os seguintes títulos: BROPHY, James J. Basic Eletronics for Scientists. 5ª edição. Editora Mcgraw-Hill, 1989; CAPUANO, Francisco Gabriel; IDOETA, Ivan V. Elementos de Eletrônica Digital. 30ª edição. Editora Érica, 2000; MALVINO, Albert Paul. Eletrônica. 4ª edição. Ed. Makron Books, 1997. Vol.1; MALVINO, Albert Paul. Eletrônica. 4ª edição. Ed. Makron Books, 1997. Vol.2; e TUCCI; BRANDASSI. Circuitos Básicos em Eletricidade e Eletrônica. 4ª edição. Ed Nobel, 1979.